

1 Interpolacao Polinomial

1.1 Polinomios de Lagrange

A interpolacao de Lagrange foi implementada montando cada base $L_i(x)$ diretamente:

$$L_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

O polinomio final e calculado por

$$P(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x).$$

No codigo, os termos sao multiplicados como polinomios simples, guardados pela lista de coeficientes $[c_0, c_1, \dots, c_n]$. Isso deixa facil avaliar o polinomio em qualquer ponto e tambem escrever a expressao obtida no CSV.

1.2 Diferencas divididas de Newton

No metodo de Newton, primeiro e montada a tabela de diferencas divididas. O polinomio fica na forma:

$$P(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + \dots + f[x_0, \dots, x_n](x - x_0) \dots (x - x_{n-1}).$$

Essa forma e conveniente porque permite avaliar o polinomio com uma estrutura parecida com o metodo de Horner. Para facilitar a leitura dos resultados, o codigo tambem converte o polinomio para potencias de x .